随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

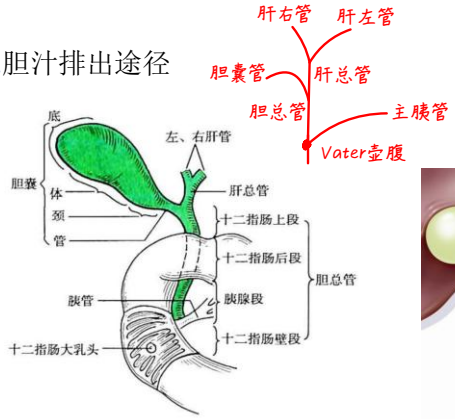
二、胆汁

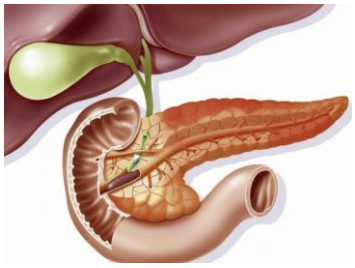
1.胆汁由**肝脏合成**（肝细胞和肝内胆管上皮细胞），每天约 **1L**，促进**脂类**物质消化吸收

①肝硬化患者脂类物质消化吸收障碍（不想吃肉）

②**切除胆囊**后小肠内的消化吸收**没有**明显影响（肝胆汁可直接流入小肠）

2.胆汁排出途径





胆总管与主胰管汇合成肝胰/Vater 壶腹

开口于十二指肠降部大乳头

肝胰壶腹有 Oddi 括约肌

①非消化期（胆囊舒张）：肝脏→胆汁→进入胆囊储存、**浓缩**

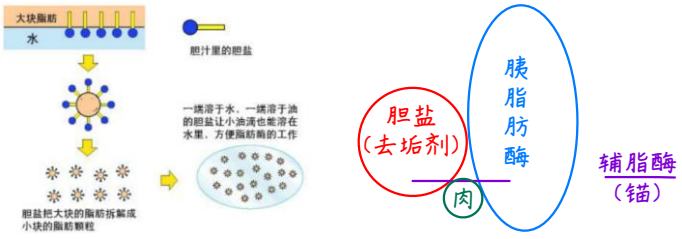
胆囊接纳胆汁每天约 500ml，胆囊黏膜吸收其中的水和无机盐，如胆囊黏膜吸收 HCO_3^-的方式为 HCO_3^--Cl^-转运

②消化期（胆囊收缩）：肝脏→胆汁排入十二指肠，**肝胆汁呈弱碱性可中和胃酸**

胆囊胆汁也排入十二指肠，**胆囊胆汁不能中和胃酸**（胆囊胆汁的 HCO_3^-被吸收呈弱酸性）

3.胆汁中与**消化吸收**有关的**主要成分是胆盐（胆汁酸盐）**

①**胆盐**、胆固醇、卵磷脂可**乳化脂肪**（使大坨肉变成小脂滴）→**增加胰脂肪酶作用面积**以利于消化，需**辅脂酶以防止胆盐将胰脂肪酶从脂滴表面清除**



与洗衣服同理：胆盐（去垢剂）可将附着在胆盐微胶粒（乳化的脂滴）表面的胰脂肪酶从脂滴表面清除

辅脂酶与胰脂肪酶和胆盐形成复合物（锚）